

SAIO Dashboard

Cloudflare Tunnel — Setup Guide

Generated: 2026-04-27 · V15.0

Cosa imparerai in questa guida

Esporre la tua dashboard SAIO via HTTPS pubblico usando un Cloudflare Tunnel — gratis, senza aprire porte sul router. Auth claim + TOTP restano attivi e Cloudflare Access può aggiungere un secondo strato di sicurezza basato su email-allowlist.

Tempo stimato: 15-30 minuti. Prerequisiti: account Cloudflare gratuito, un dominio già su Cloudflare DNS, privilegi admin sul computer.

Step 1 — Account e dominio Cloudflare

Se non hai un account Cloudflare, vai su <https://cloudflare.com/sign-up> e creane uno gratuito. Aggiungi il tuo dominio:

Cloudflare dashboard !' Add Site !' inserisci dominio !' Continue !' seleziona Free plan !' Cloudflare ti mostrerà 2 nameserver (NS) da impostare presso il tuo registrar (Aruba, Register, Namecheap, ecc.). Cambia i NS dal pannello del registrar e attendi propagazione (di solito 5 min - 24h).

⚠️ dominio deve essere "Active" (status verde) nel pannello Cloudflare prima di poter creare tunnel. Verifica nella sezione DNS del tuo dominio.

Step 2 — Install cloudflared

cloudflared è il client che gira sul tuo computer e crea il tunnel verso Cloudflare. È disponibile per Windows / macOS / Linux.

Windows (winget)

```
winget install Cloudflare.cloudflared
```

macOS (Homebrew)

```
brew install cloudflare/cloudflare/cloudflared
```

Linux Debian/Ubuntu

```
curl -L https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb -o cloudflared.deb  
sudo dpkg -i cloudflared.deb
```

Verifica install:

```
cloudflared --version
```

Step 3 — Login Cloudflare

Esegui in terminale:

```
cloudflared tunnel login
```

Si aprirà il browser per autorizzare Cloudflare. Seleziona la "zone" del tuo dominio. Cloudflare salverà un certificato in `~/.cloudflared/cert.pem` (o equivalente Windows `%USERPROFILE%\cloudflared\`).

Step 4 — Crea tunnel + DNS route

Crea il tunnel (sostituisci "saio-dashboard" col nome che preferisci):

```
cloudflared tunnel create saio-dashboard
```

Cloudflare ti mostrerà un UUID tipo `abc123def-...-...` e creerà un file di credenziali `~/.cloudflared/<UUID>.json`. Salva l'UUID, ti servirà nel config.

Punta il DNS pubblico al tunnel:

```
cloudflared tunnel route dns saio-dashboard saio.tuodominio.com
```

Sostituisci "saio.tuodominio.com" con l'hostname che vuoi usare. Cloudflare creerà automaticamente un record CNAME nel DNS del tuo dominio.

Step 5 — config.yml

Apri (o crea) `~/.cloudflared/config.yml` e inserisci:

```
tunnel: <UUID-DAL-PASSO-4>
credentials-file: ~/.cloudflared/<UUID>.json
ingress:
  - hostname: saio.tuodominio.com
    service: http://127.0.0.1:3031
    originRequest:
      noTLSVerify: true
      connectTimeout: 30s
  - service: http_status:404
```

⚠ Su Windows, sostituisci "~" con il path completo, es. "C:\Users\TuoNome\.cloudflared\<UUID>.json". Stessa cosa per `credentials-file`.

Step 6 — Avvia il tunnel

Foreground (per testare):

```
cloudflared tunnel run saio-dashboard
```

Verifica nel browser che <https://saio.tuodominio.com> risponda con la pagina /claim di SAIO.

Servizio persistente (auto-start al boot)

Windows / macOS / Linux:

```
cloudflared service install
```

Su Windows il servizio si chiama "Cloudflared". Su Linux usa `systemctl status cloudflared`. Su macOS `launchctl list | grep cloudflared`.

Step 7 — Salva tunnel URL in SAIO

In SAIO, modifica `.env.local` (o usa il wizard browser):

```
DASHBOARD_AUTH_TUNNEL_URL=https://saio.tuodominio.com
```

Restart backend SAIO (`pm2 restart`, `systemctl`, o `npm run dev:server`). Da quel momento i magic link verranno inviati con URL pubblico, e il CORS allowlist accetta richieste da quell'origine.

Step 8 (raccomandato) — Cloudflare Access policy

Aggiungi un secondo strato di sicurezza: solo email autorizzate raggiungono SAIO PRIMA che la request arrivi al backend. Pre-bootstrap, l'unica difesa è il claim token TTL — Access lo chiude da fuori.

Vai su <https://one.dash.cloudflare.com> ! Sidebar Access ! Applications ! Add an application ! Self-hosted

Application name: SAIO · Application domain: saio.tuodominio.com

Add a policy ! Action: Allow ! Include rule ! Selector: Emails ! tu@tuodominio.com

Save. Da ora chi non è in allowlist riceve un Cloudflare login screen invece della dashboard.

Troubleshooting

Errore CORS nel browser

Verifica che `DASHBOARD_AUTH_TUNNEL_URL` in `.env.local` matchi esattamente il tunnel URL (no trailing slash). Restart backend.

502 Bad Gateway

Il backend Express SAIO non sta ascoltando su `127.0.0.1:3031`. Verifica con ``curl http://127.0.0.1:3031/api/health``.

1033 / 1034 Cloudflare

Il tunnel è offline. Controlla ``cloudflared tunnel info saio-dashboard``.

cloudflared non in PATH

Su Windows, riavvia il terminale dopo install via winget. Se persiste, aggiungi manualmente "C:\Program Files (x86)\cloudflared" al PATH.